



GEOINFO

Análise de Citações

Introdução à Ciência de Dados

Apresentado por

Gabrielly Prado e Giulia Tomazeli

26 de Agosto de 2026



Sumário

03 Introdução

06 Metodologia

19 Resultados

36 Limitações e Trabalhos Futuros

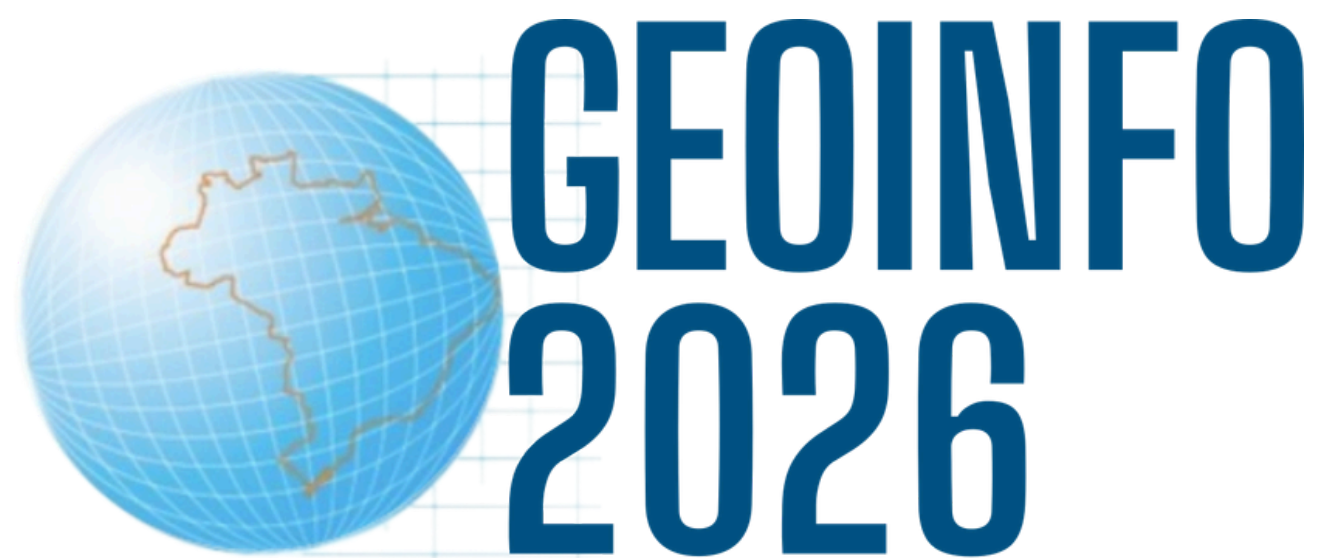
38 Conclusões

39 Referências

Introdução

GEOINFO

- É um evento consolidado e tradicional, dedicado a explorar a pesquisa, o desenvolvimento, e aplicações inovadoras em ciência da informação geográfica e áreas afins.



Fonte: Geoinfo (2026).

Introdução

Problema

- Como os trabalhos publicados no GEOINFO têm sido utilizados pela comunidade científica e em quais contextos, instituições, países e veículos essas citações ocorrem?
- Analisar as citações dos trabalhos publicados nesse evento contribui para compreender o seu alcance científico.

Introdução

Objetivo

- Construir e analisar uma base bibliométrica dos trabalhos publicados no GEOINFO e das respectivas citações recebida.

Metodologia

Fluxo de trabalho

- O trabalho foi iniciado com a coleta dos trabalhos do GEOINFO;
- Nas etapas seguintes, foram realizadas a coleta das citações e o tratamento dos dados, com o objetivo de construir uma base consolidada para as análises.



Metodologia

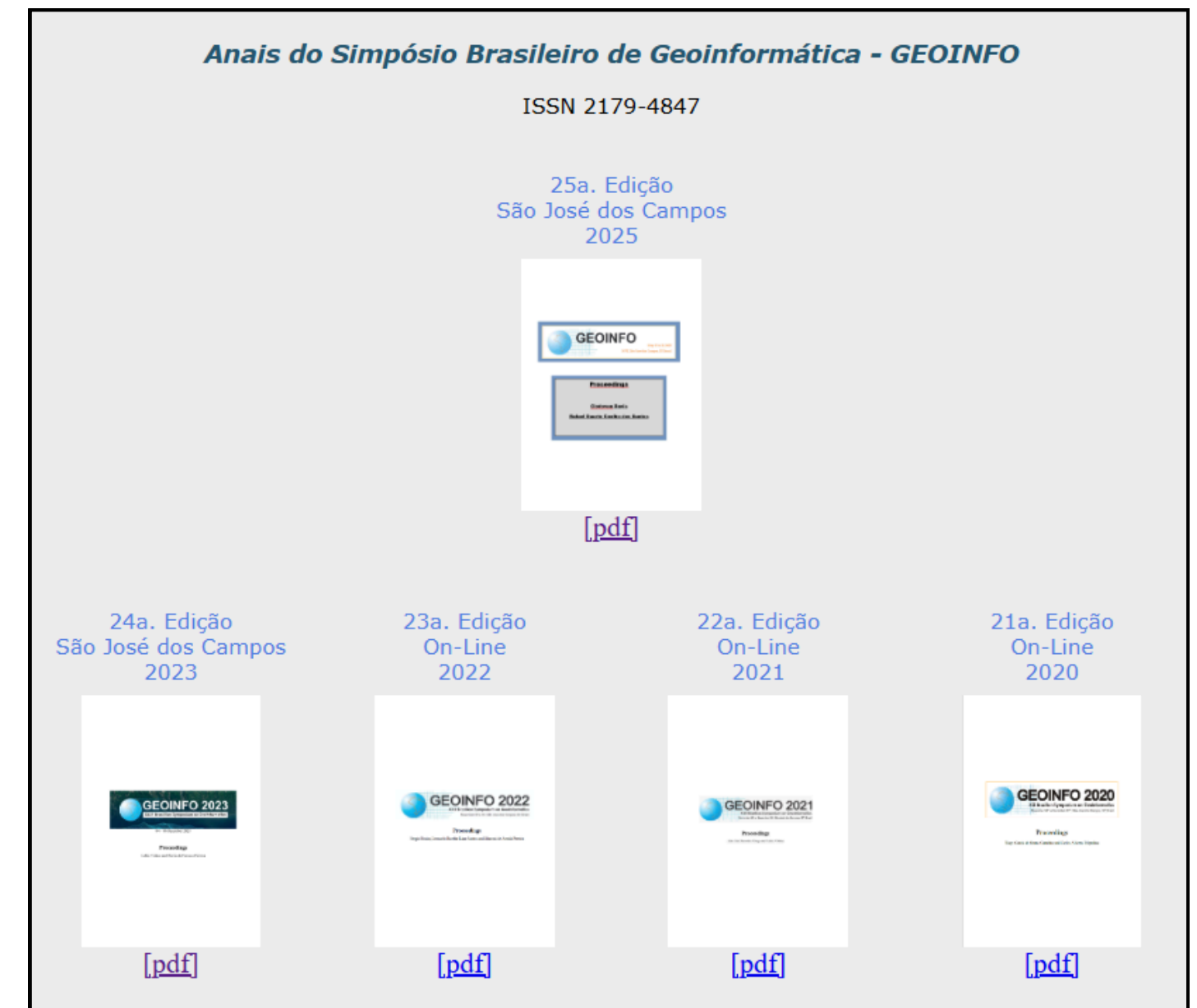
Escopo e dados utilizados

- Edições do GEOINFO: Foram usadas todas as 25 edições (1999 - 2025);
- Metadados GEOINFO: Título, ano, autores, instituições, edição, identificador e idioma;
- Bases: Google Scholar e OpenAlex.

Metodologia

Coleta dos artigos

- Foi realizado o scraping do repositório do GEOINFO;
- Foram coletados 681 artigos;
- Desafio: algumas edições não seguem o padrão das demais.



Metodologia

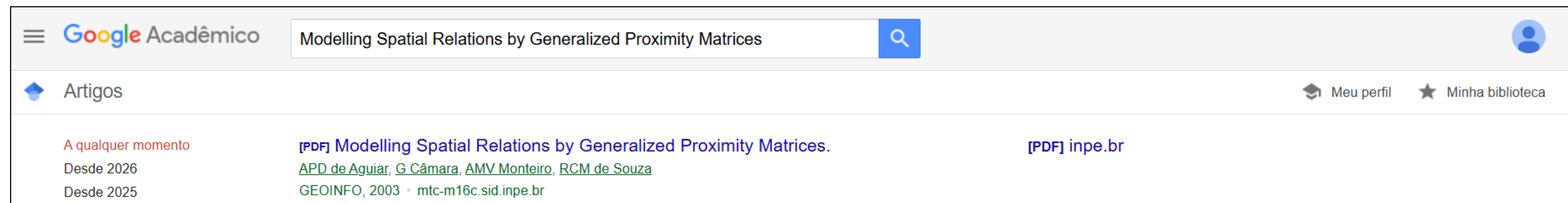
Tratamento inicial dos dados

- No tratamento inicial dos artigos coletados do GEOINFO, foi realizada a limpeza de registros duplicados e a verificação e tratamento de valores nulos;
- Os poucos campos e registros com valores nulos foram preenchidos adequadamente.

Metodologia

Coleta dos trabalhos citantes

- Foi realizado o scraping do Google Scholar a partir do título dos trabalhos coletados;
- Quando o título exato não era encontrado, foi calculada a similaridade entre os títulos e, caso o valor estivesse acima do limiar definido, o trabalho era considerado encontrado.



Fonte: Google Scholar (2026).

Metodologia

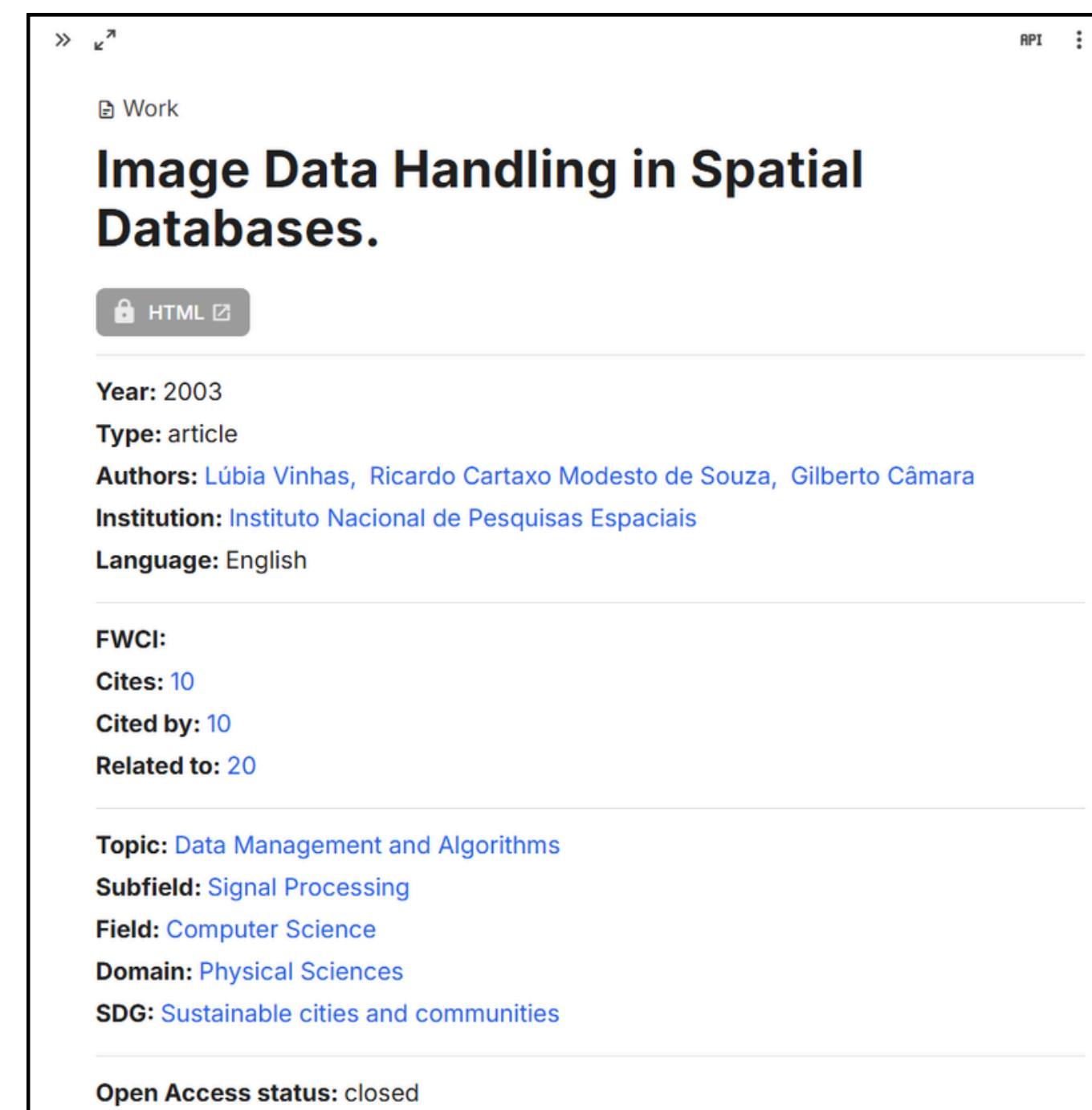
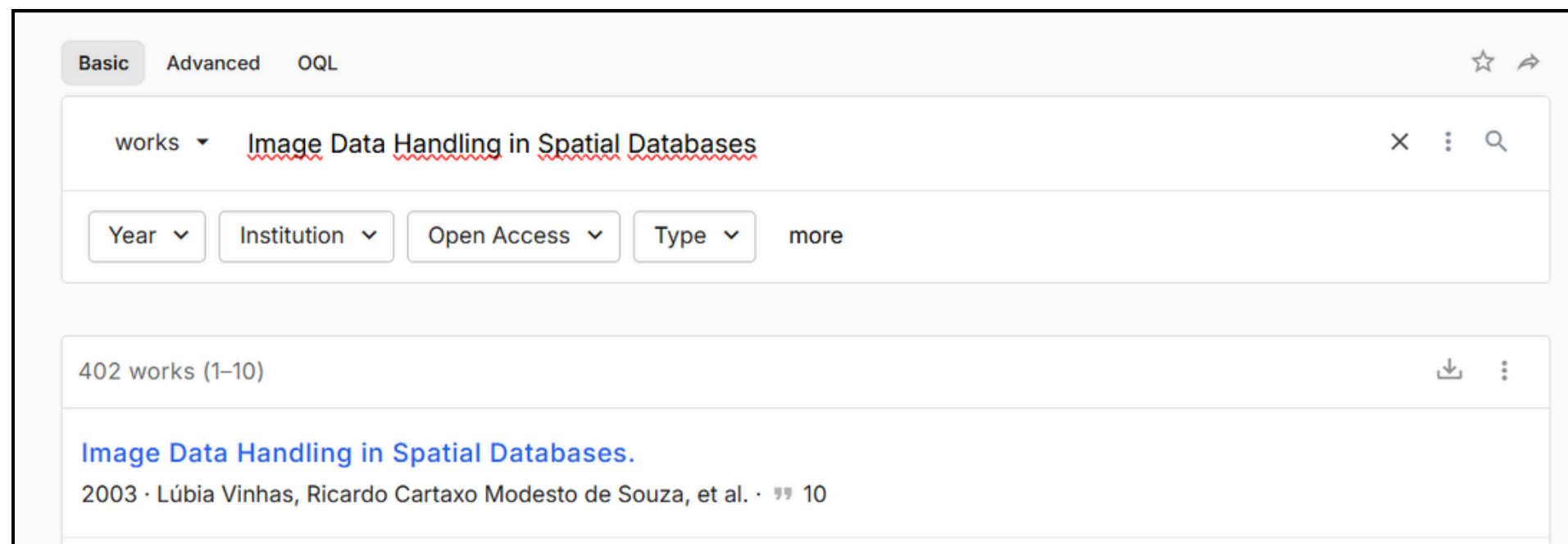
Coleta dos trabalhos citantes

- Como o Google Scholar não disponibiliza uma quantidade suficiente de metadados, também foi utilizado o OpenAlex para realizar a busca e complementar os metadados dos trabalhos citantes.



Fontes: Google Scholar (2026); OpenAlex (2026).

Metodologia



Fonte: OpenAlex (2026).

Metodologia

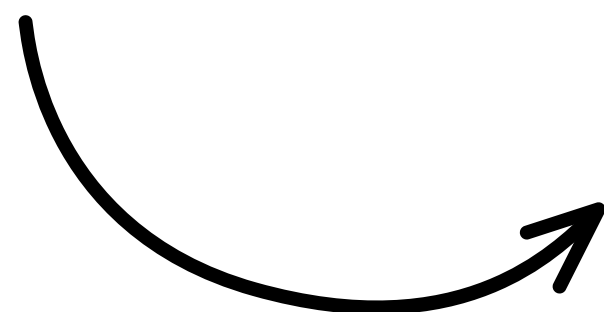
Coleta dos trabalhos citantes

- Os trabalhos do GEOINFO foram inicialmente consultados no OpenAlex para identificar suas citações;
- Uma segunda etapa foi feita para buscar diretamente pelos títulos encontrados pelo Google Scholar no OpenAlex;
- Foram mantidas versões separadas dos dados para possibilitar a análise da cobertura das fontes.

Metodologia

Variáveis

- Variáveis utilizadas na base de dados das publicações citantes



Variável	Tipo	Descrição
titulo_original	string	Título da publicação do GEOINFO.
ano_original	int	Ano de publicação da publicação do GEOINFO.
edicao	string	Edição GEOINFO.
numero_edicao	int	Número da edição do GEOINFO.
titulo	string	Título da publicação.
ano	int	Ano de publicação.
autores	string	Lista de autores.
instituicoes	string	Instituições de afiliação dos autores.
idioma	string	Idioma.
pais	string	País de origem da publicação.
veiculo_publicacao	string	Veículo em que a publicação foi publicada.
tipo_documento	string	Tipo de documento da publicação.
doi	string	DOI da publicação.
url	string	URL da publicação.
topico	string	Tópico atribuído pelo OpenAlex.
subcampo	string	Subcampo científico da publicação.
campo	string	Campo científico da publicação.
dominio_tematico	string	Domínio temático da publicação.
status_acesso_aberto	string	Modalidade de acesso aberto da publicação.

Metodologia

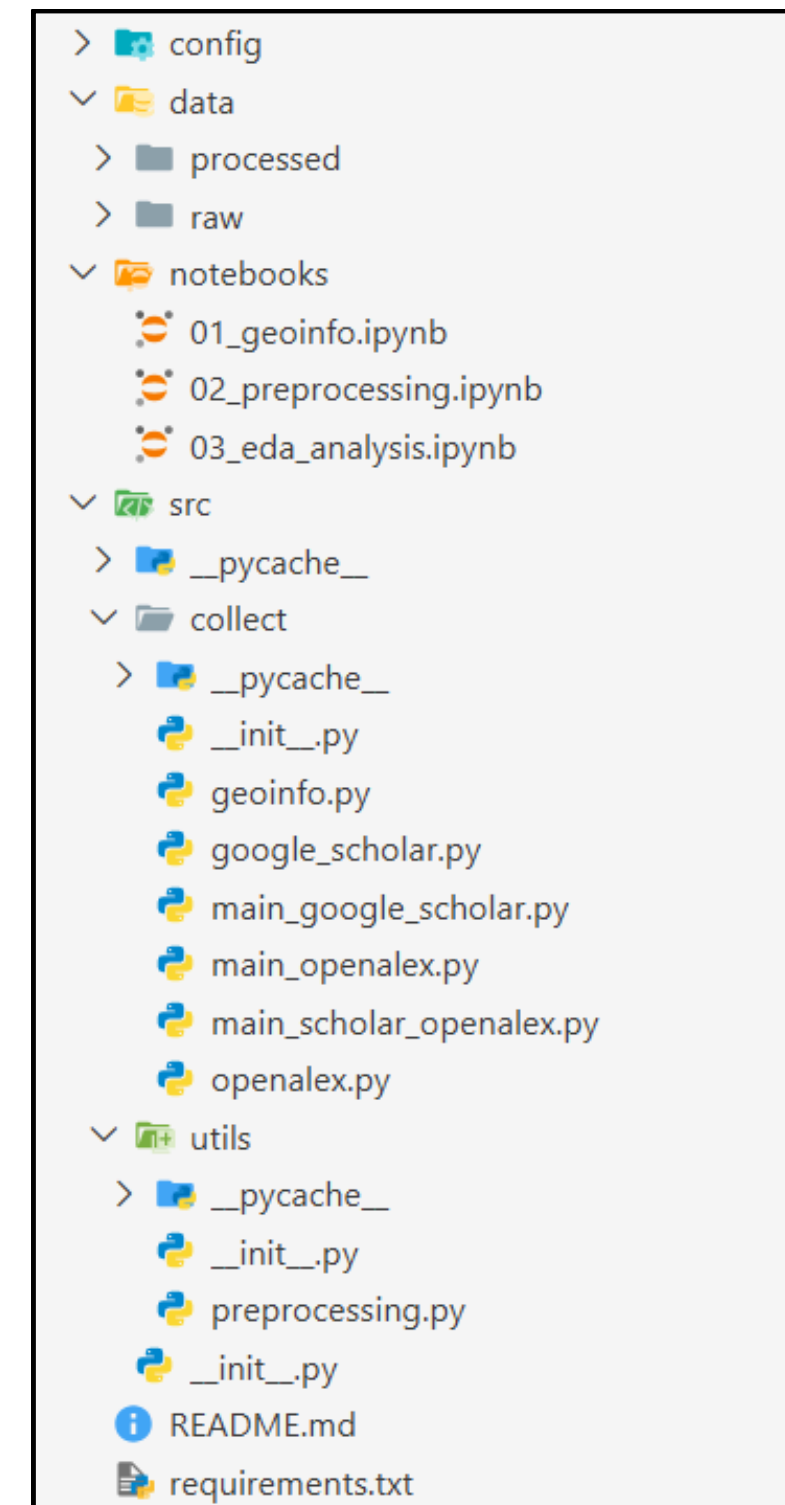
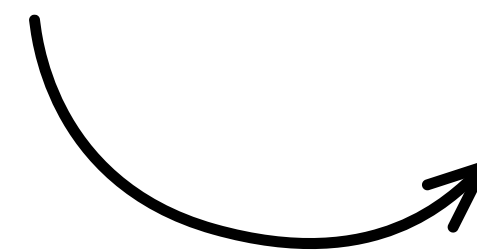
Ferramentas

- Todo o trabalho foi desenvolvido utilizando a linguagem Python;
- As principais bibliotecas utilizadas foram: Playwright, BeautifulSoup, Requests, Pandas, urllib, Matplotlib e Seaborn;
- Também foi utilizado o GitHub para facilitar o trabalho em equipe e o controle de versionamento.

Metodologia

Arquitetura do sistema

- As funções e os fluxos de coleta foram organizados em um pacote denominado *collect*;
- As funções auxiliares de pré-processamento foram organizadas no pacote *utils*;
- Os principais fluxos do trabalho foram estruturados em notebooks.



Metodologia

Pré-processamento

- Como última etapa do trabalho, foi realizado um pré-processamento para padronização, limpeza e integração dos dados ;
- Processo complexo e com muitas limitações: mesmo autor, mas nomes diferentes; instituições com caracteres diferentes em alguns artigos; etc;
- Padronização dos nomes das colunas, conversão de nulos, remoção de duplicadas, correção de escrita corrompida;
- Padronização do ano, DOI, idioma, país, etc.

*as funções principais foram para um arquivo separado para melhorar a visualização do pré-processamento

Metodologia

Análises realizadas

- Foram gerados gráficos e tabelas para sintetizar e apresentar os principais resultados das análises: principais autores citados, idioma mais usado no GEOINFO, veículos de publicação, etc.

Resultados

Dataframe com os resultados dos artigos enviados ao GEOINFO

	identificador	titulo_original	titulo	ano_original	ano	autores	instituicoes	idioma	pais	veiculo_publicacao	...	openalex_id	openalex_status	url	url_original	url_artigo
0	8JMKD2USPTW34P/4DKBAQH	NaN	Reproducible and empirical method refines Frac...	NaN	2025	Adorno, Bruno Vargas; Nesbitt, Lorien; Amaral,...	National Institute for Space Research (INPE); ...	en	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN	NaN	http://mtc-m16c.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mt...
1	8JMKD2USPTW34P/4DKBE9S	NaN	Potential Effects of Legal Reserve Exclusion o...	NaN	2025	Andrade, Pedro Ribeiro; Rodrigues, Erick Teixe...	National Institute for Space Research (INPE); ...	en	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN	NaN	http://mtc-m16c.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mt...
2	8JMKD2USPTW34P/4DKBSAB	NaN	Bill 191/2020: Illegal Mining and Land Use Lan...	NaN	2025	Chuizaca-espinoza, Isabel Adriana; Amaral, Sil...	National Institute for Space Research (INPE)	en	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN	NaN	http://mtc-m16c.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mt...

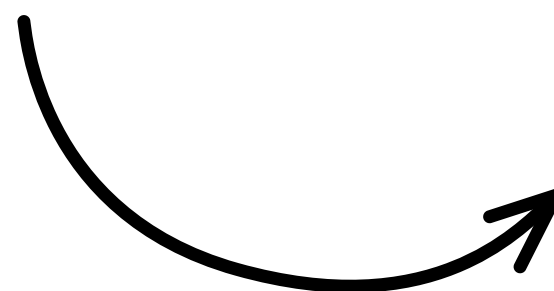
Resultados

Dataframe com os resultados de citações a partir dos artigos do GEOINFO

	identificador	titulo_original	titulo	ano_original	ano	autores	instituicoes	idioma	pais	veiculo_publicacao	...	openalex_id	openalex_status	url	url_o
0	citacao_0	Predicting Oceanic Wind Speed and Direction Us...	Modelando Ocorrências de Espécies Marinhas com...	2025	2026.0	H Margotte, CS Hara, ATR Pozo	Universidade Federal do Paraná	NaN	BR	periodicos.univali.br	...	https://openalex.org/W7163993264	OK	https://periodicos.univali.br/index.php/acotb/...	
1	citacao_1	Implementing a new automatic deforestation mon...	Beyond the reporting of disturbed areas: the u...	2025	2026.0	W Leal Filho, FC Alves, MS Reis, VL Camilotti	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Uni...	en	BR	Springer	...	https://openalex.org/W7119509551	OK	https://link.springer.com/article/10.1186/s405...	
2	citacao_2	Implementing a new automatic deforestation mon...	Configuration Assessment of Deter-RT: a New SA...	2025	2025.0	MS Reis, J Doblas, LH Gusmão	Environmental Earth Observation Information Te...	en	AT; BR	researchgate.net	...	https://openalex.org/W7124672439	OK	https://www.researchgate.net/profile/Mariane-R...	

Resultados

Avaliação da porcentagem de nulos por coluna do dataframe de citações

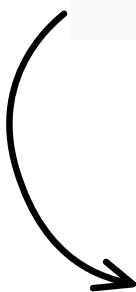


	nulos	nulos_%	unicos
doi	1198	46.687451	1220
pais	1133	44.154326	215
instituicoes	1132	44.115355	880
fonte_publicacao	1068	41.621200	572
idioma	563	21.940764	19
subcampo	541	21.083398	114
topico	541	21.083398	405
campo	541	21.083398	22
dominio_tematico	541	21.083398	4
status_acesso_aberto	533	20.771629	6
tipo_documento	533	20.771629	19
url	198	7.716290	2030
veiculo_publicacao	82	3.195635	310
titulo	0	0.000000	2206
titulo_original	0	0.000000	400
identificador	0	0.000000	2566
ano_original	0	0.000000	25
ano	0	0.000000	28
autores	0	0.000000	2042
fonte_dados	0	0.000000	1

Resultados

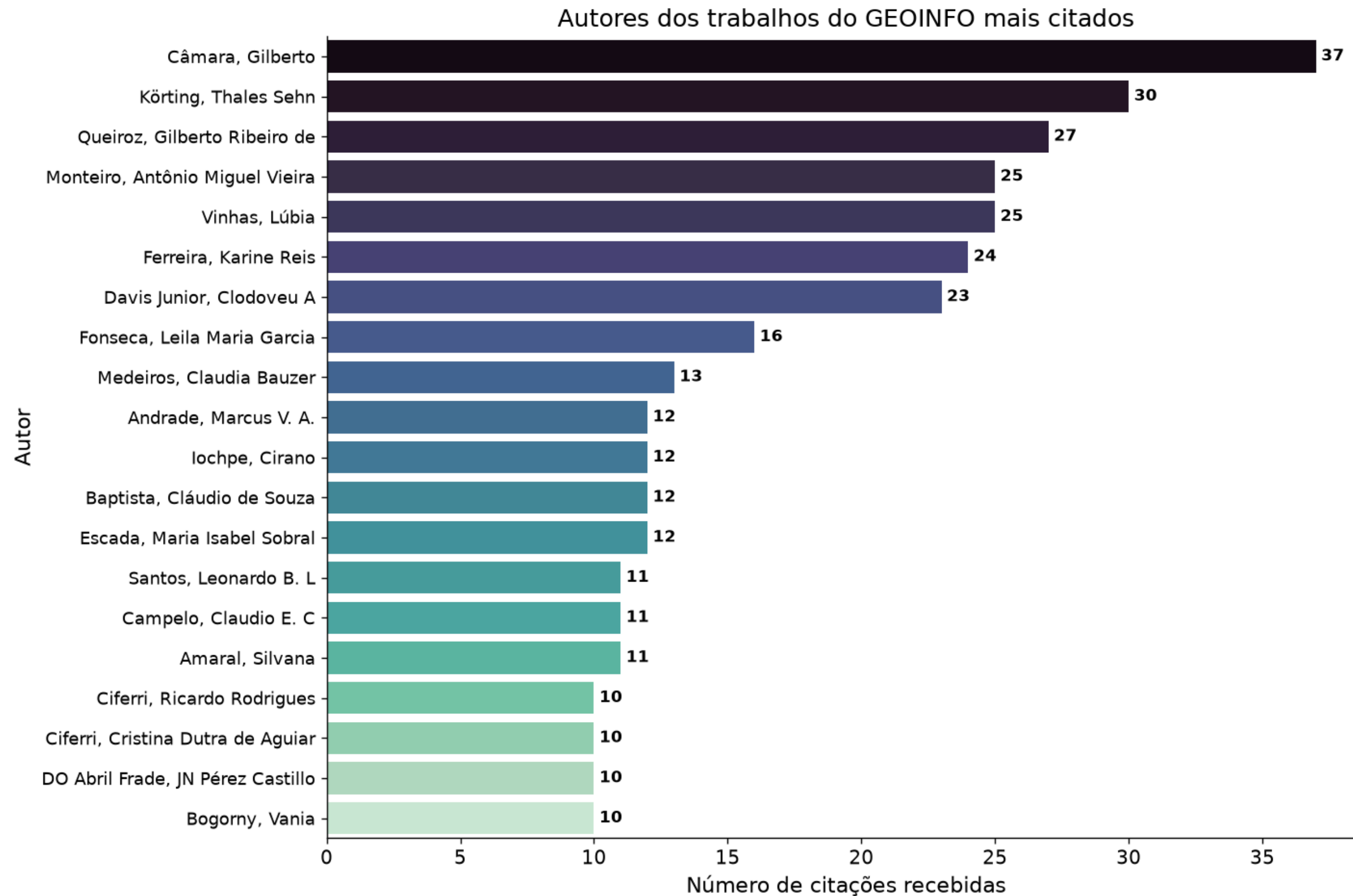
Quais os trabalhos mais citados do GEOINFO?

```
top_trabalhos = (df_citacoes.groupby("titulo_original").size().sort_values(ascending=False).head(10))
top_trabalhos
```



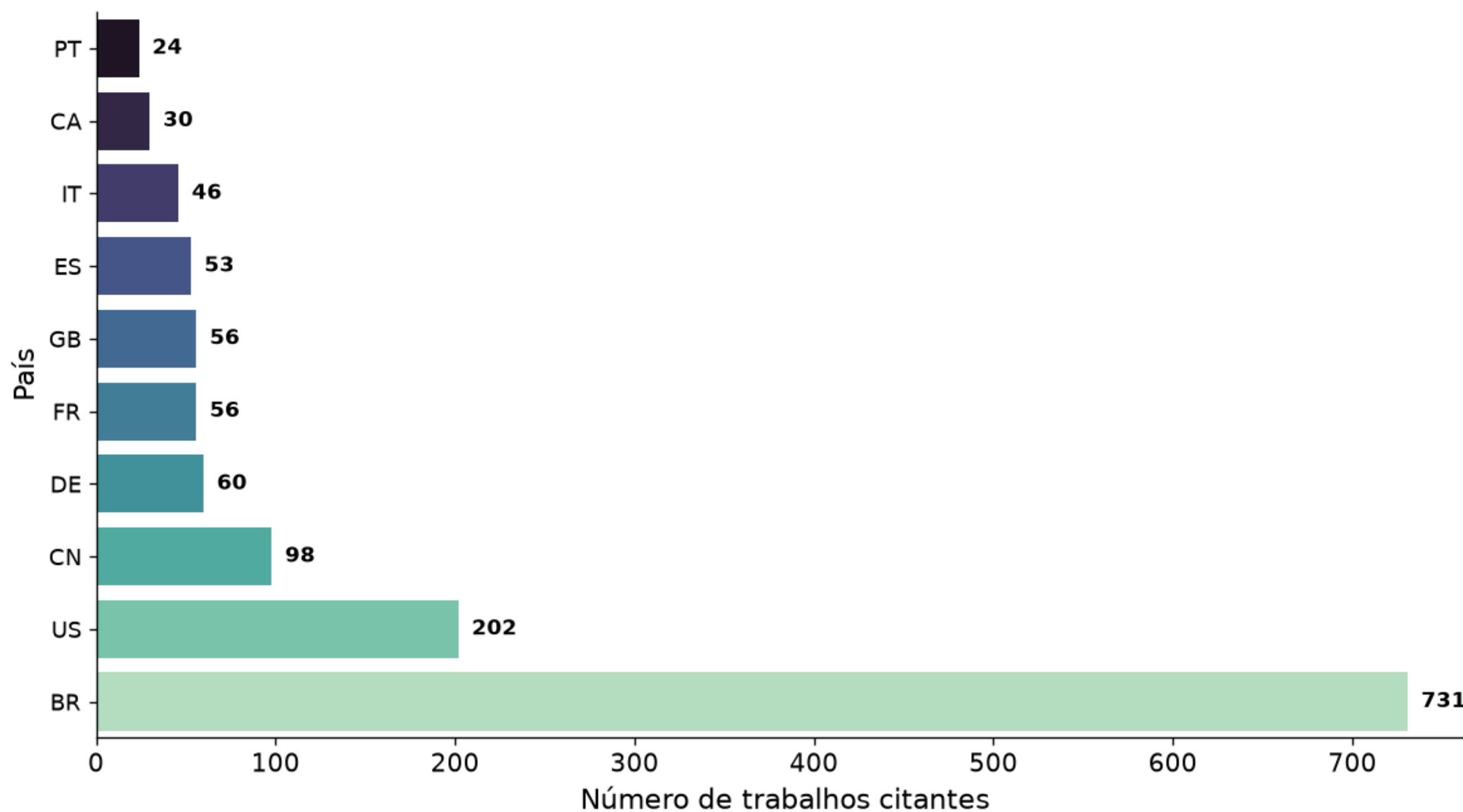
titulo_original	
TerraLib: technology in support of GIS innovation	106
Spatial information appliances: a next generation of geographic information systems	74
A flexible addressing system for approximate geocoding	62
Ontologias e interoperabilidade semântica entre SIGs	51
Aplicações de estimadores bayesianos empíricos para análise espacial de taxas de mortalidade	45
Local spatial data infrastructures based on a service-oriented architecture	39
Trajectory data warehouses: proposal of design and application to exploit data	37
Multiple aspect trajectory data analysis: research challenges and opportunities	36
Fast point-feature label placement algorithm for real time screen maps	35
Issues on interoperability and integration of heterogeneous geographical data	32

Resultados



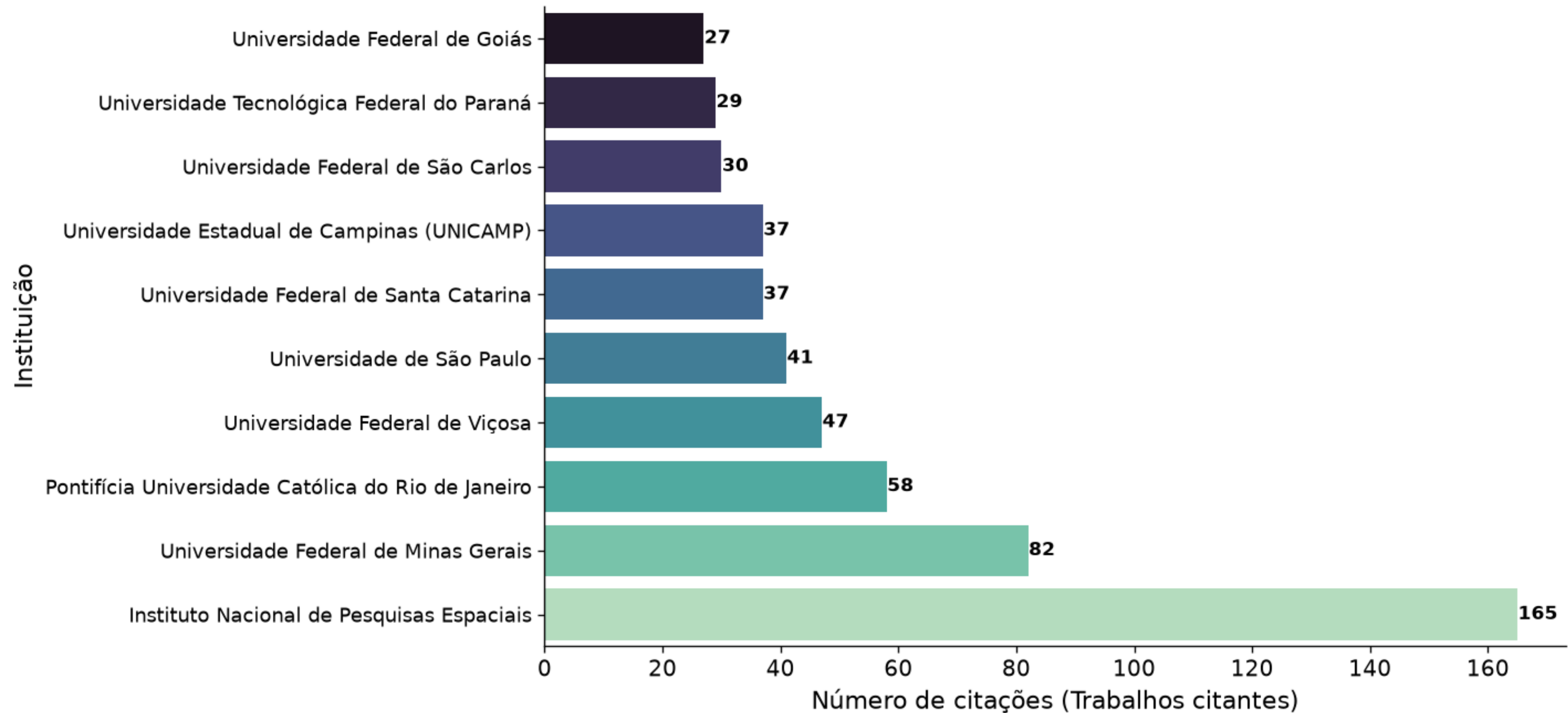
Resultados

Países que mais utilizam trabalhos do GEOINFO

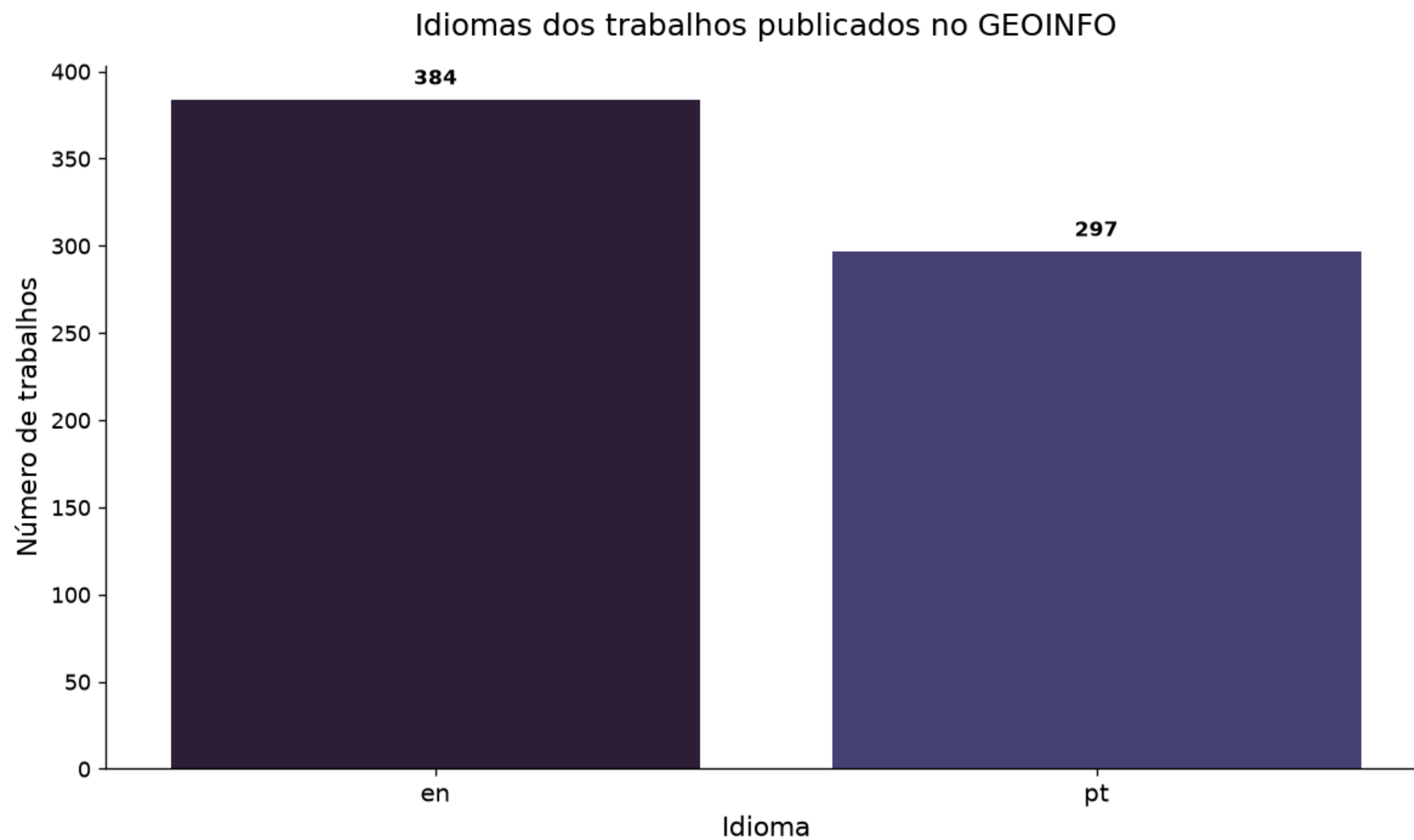


Resultados

Instituições que mais citam trabalhos do GEOINFO

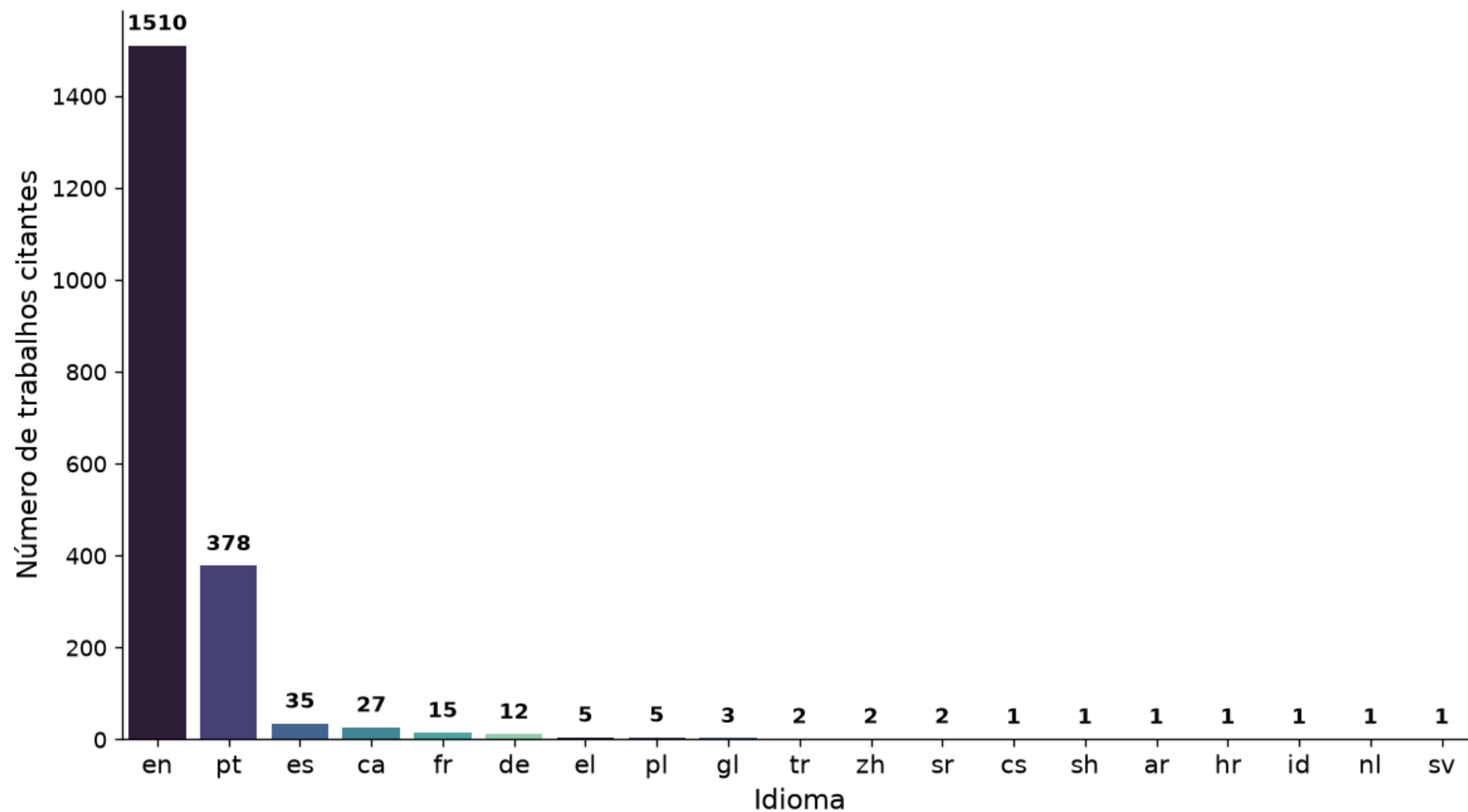


Resultados



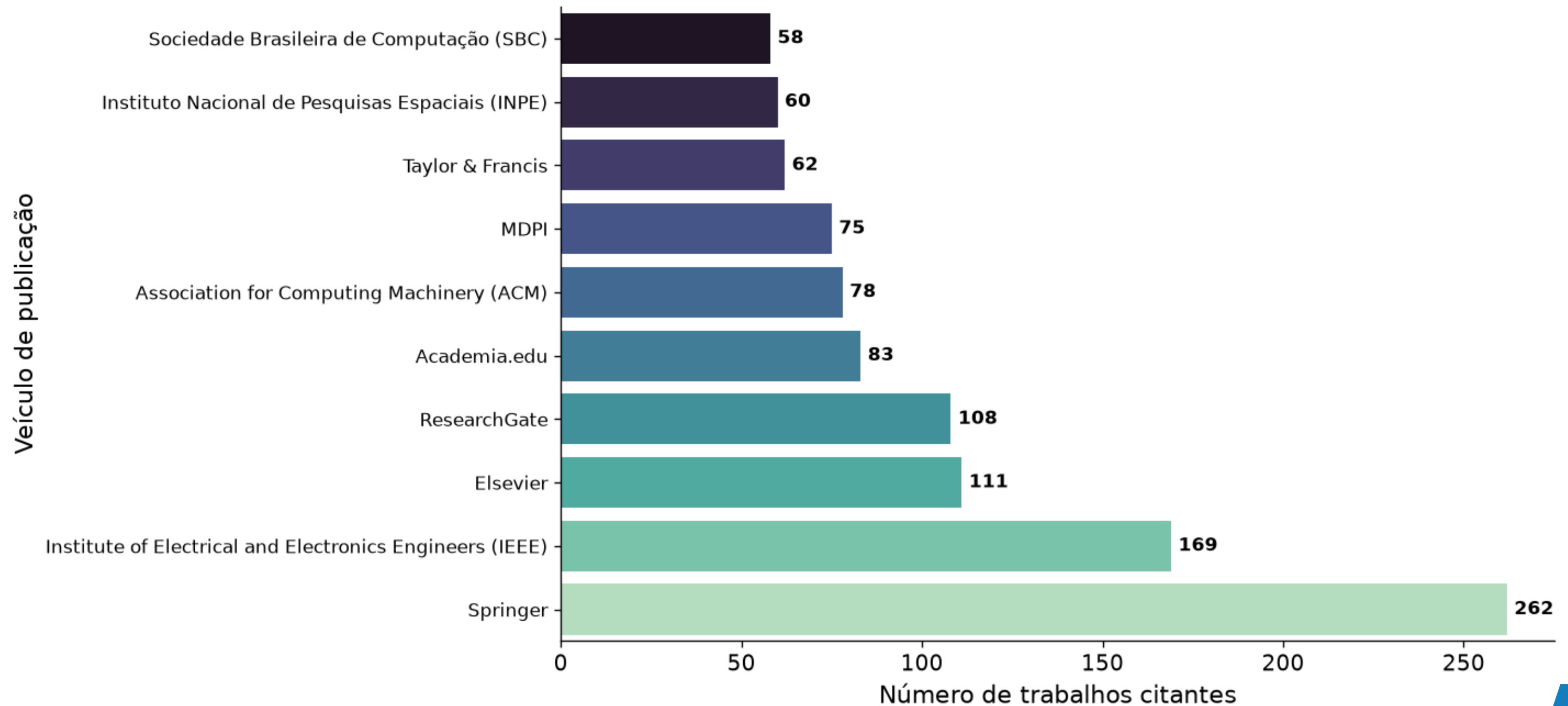
Resultados

Idiomas dos trabalhos que citam o GEOINFO



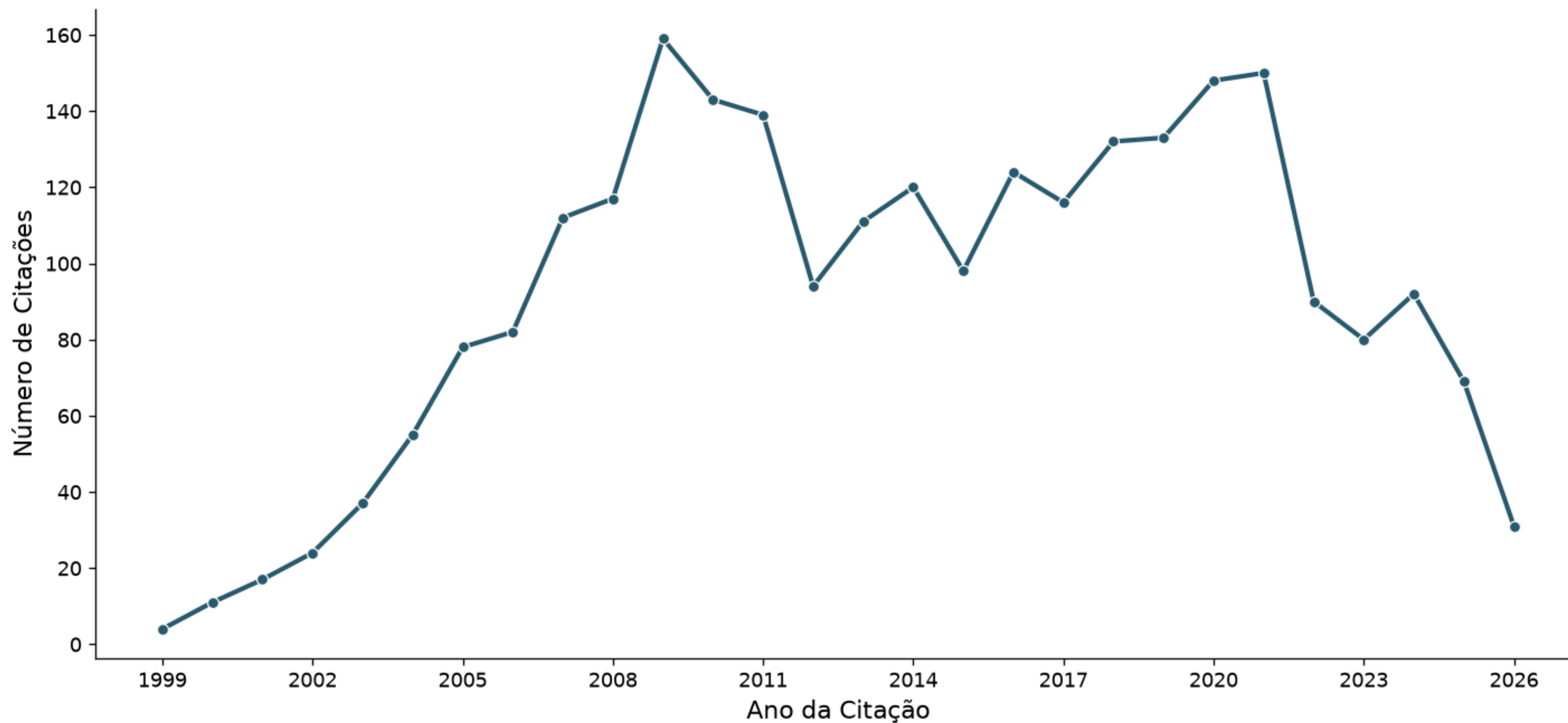
Resultados

Principais veículos que citam trabalhos do GEOINFO



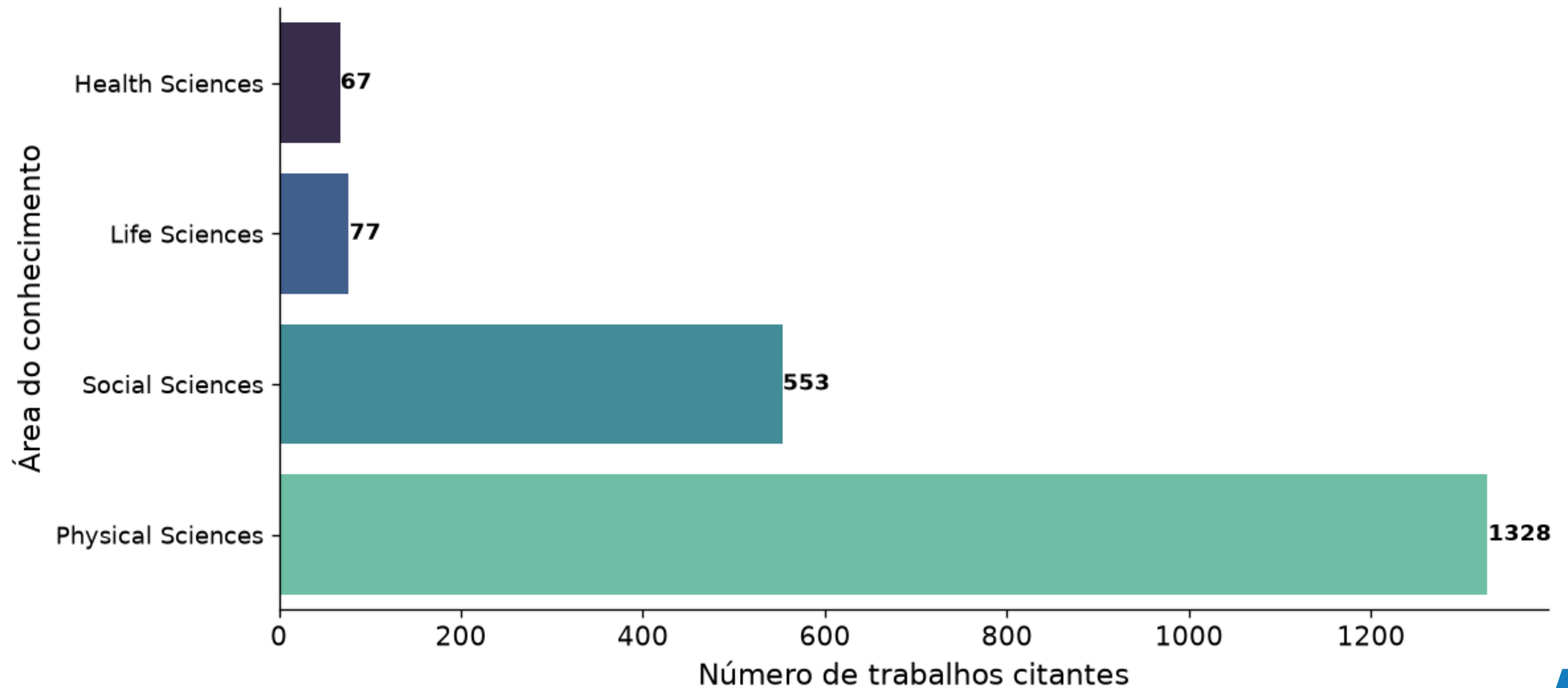
Resultados

Evolução das citações aos trabalhos do GEOINFO



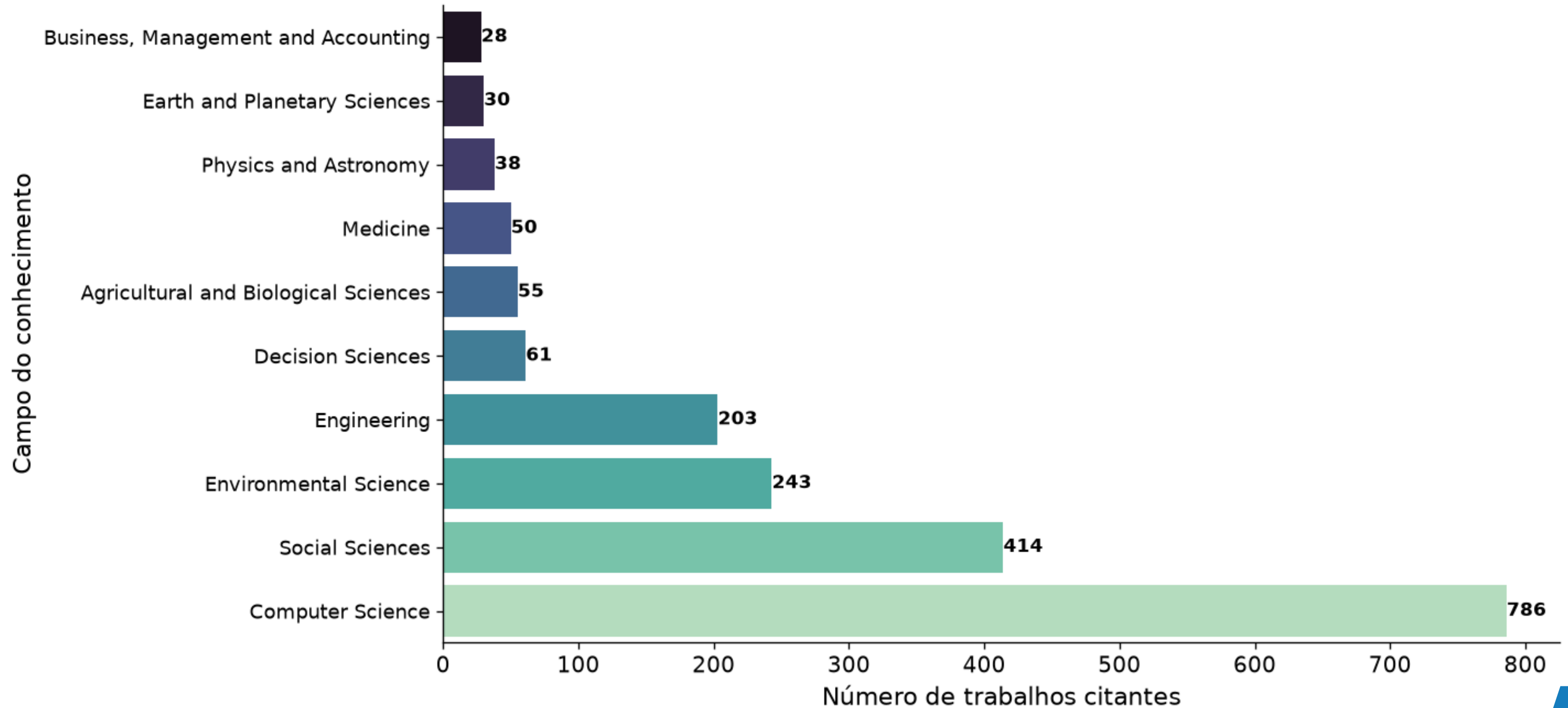
Resultados

Áreas do conhecimento que mais utilizam o GEOINFO



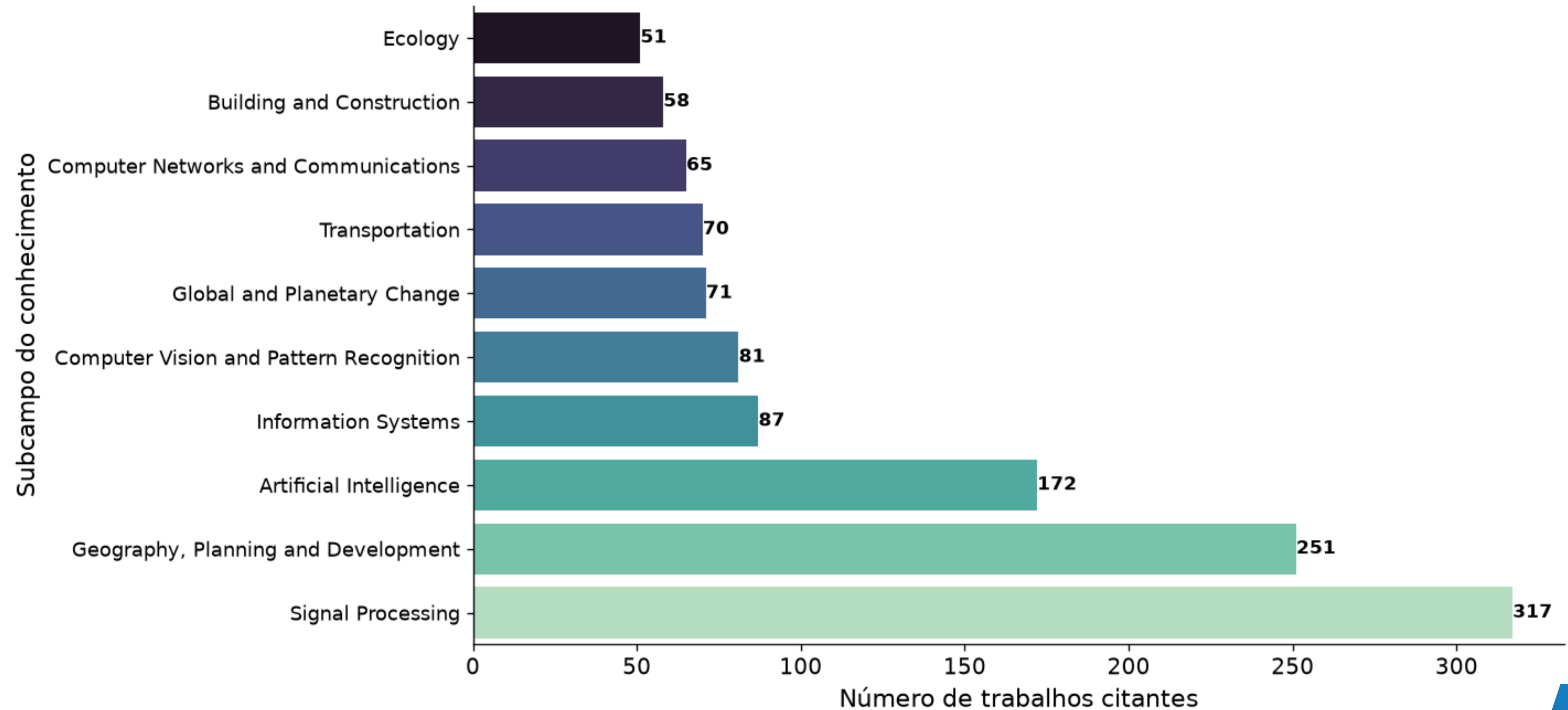
Resultados

Campos do conhecimento que mais citam o GEOINFO



Resultados

Subcampos do conhecimento que mais utilizam o GEOINFO



Resultados

Comparação entre bases (artigos encontrados, artigos não encontrados, trabalhos citantes identificados, metadados disponíveis)

----- Tabela dos Indicadores -----		
Indicador	Quantidade	Fonte
Trabalhos GEOINFO	681	Scholar
Trabalhos Citantes	2566	Scholar
Autores Citantes	2042	Scholar
Anos Analisados	28	Scholar
Instituições (Origem)	326	Scholar
Instituições (Citante)	880	Scholar
Veículos de Publicação	310	Scholar
Países	215	OpenAlex
Tipos de Documento	19	OpenAlex
Áreas do Conhecimento	4	OpenAlex
Idiomas	19	OpenAlex

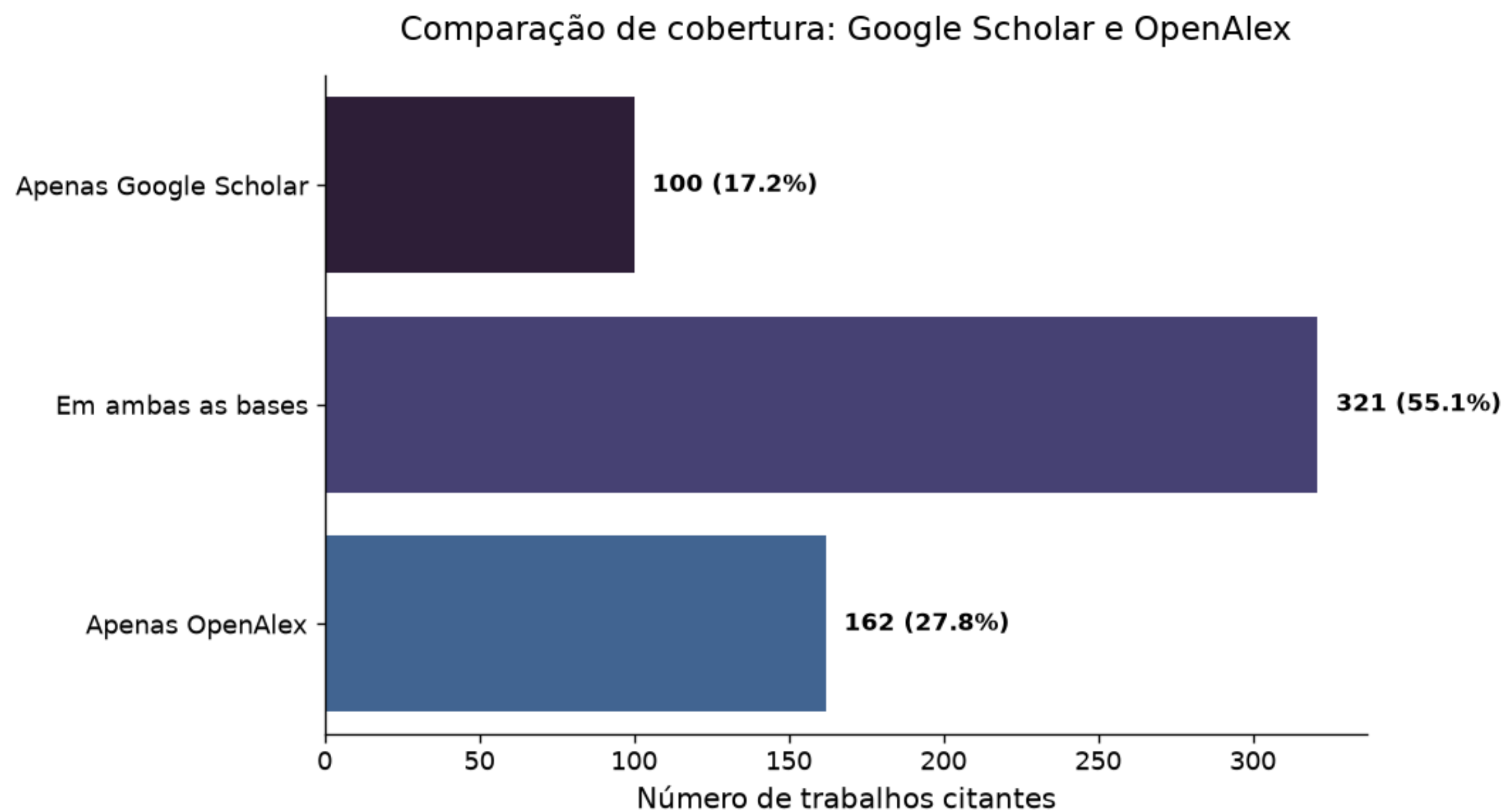
Resultados

Análise de cobertura dos artigos do GEOINFO:

	Categoria	Total de trabalhos	Percentual (%)
0	Apenas Google Scholar	100	17.152659
1	Em ambas as bases	321	55.060034
2	Apenas OpenAlex	162	27.787307

Resultados

Análise de cobertura dos artigos do GEOINFO, categoria total de trabalhos (%)



Desafios e Limitações

- Cobertura limitada;
- Metadados ausentes;
- Bases com organizações diferentes;
- Scraping complexo;
- Caracteres especiais difíceis de tratar.

Trabalhos Futuros

- Aumentar cobertura: incluir Scopus, Web of Science etc;
- Melhorar o scraping: extrair metadados dos PDFs;
- Ampliar análises: palavras-chave e redes de coautoria.



Fonte: Clarivate (2026); Scopus (2026).

Conclusões

- A base construída permite obter uma visão geral do alcance dos trabalhos publicados no GEOINFO e compreender as características dos trabalhos citantes.
- No entanto, os resultados dependem da cobertura das bases bibliográficas e da qualidade dos metadados disponibilizados por elas.
- **Código-fonte disponível em:** https://github.com/GiuliaRomas/geoinfo_citations.

Referências

CLARIVATE. **Web of Science Core Collection**. 2026. Disponível em: <https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/web-of-science-core-collection/>. Acesso em: 25 ago. 2026.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO GEOINFO. **GEOINFO: Simpósio Brasileiro de Geoinformática**. São José dos Campos, 2026. Disponível em: <https://geoinfobr.github.io>. Acesso em: 25 ago. 2026.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO GEOINFO. **Biblioteca dos Anais do GEOINFO**. São José dos Campos: INPE, work-in-progress. Disponível em: <http://urlib.net/upn:35SP775:8JMKD3MGP7W/3GDK2ML>. Acesso em: 25 ago. 2026.

Referências

ELSEVIER. **Scopus Sources**. 2026. Disponível em: <https://www.scopus.com/sources>. Acesso em: 25 ago. 2026.

GOOGLE. **Google Scholar**. Disponível em: https://scholar.google.com/schhp?hl=pt-BR&as_sdt=0,5. Acesso em: 25 ago. 2026.

OPENALEX. **OpenAlex**. Disponível em: <https://openalex.org>. Acesso em: 25 ago. 2026.



— Obrigada!

Dúvidas ou sugestões?

 gabrielly.prado@inpe.br / giulia.tomazeli@inpe.br